

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN



ĐỒ ÁN
MẠNG MÁY TÍNH

Phân tích gói tin mạng với
Wireshark

Giáo viên hướng dẫn: Cô Huỳnh Thụy Bảo Trân
Cô Chung Thùy Linh

Sinh viên thực hiện:

Họ tên	Mã số sinh viên	Lớp
Vũ Duy Nhất	24127095	24C11
Nguyễn Nhật Huy	24127398	24C11
Trịnh Khánh Linh	24127437	24C11

TP. Hồ Chí Minh, 2025

THÔNG TIN VỀ ĐỒ ÁN

Mã học phần: CSC10008

Tên học phần: Mạng máy tính

Tên đồ án: Phân tích Gói tin Mạng với Wireshark

Hình thức: Bài tập nhóm

Hình thức nộp bài: Báo cáo PDF + file .pcapng

Mục tiêu:

Tích lũy kinh nghiệm thực hành trong việc bắt, lọc và phân tích lưu lượng mạng bằng công cụ Wireshark, đồng thời hiểu được các khái niệm nền tảng về những giao thức mạng khác nhau.

Giảng viên phụ trách: Cô Huỳnh Thụy Bảo Trân, Cô Chung Thùy Linh

Mục lục

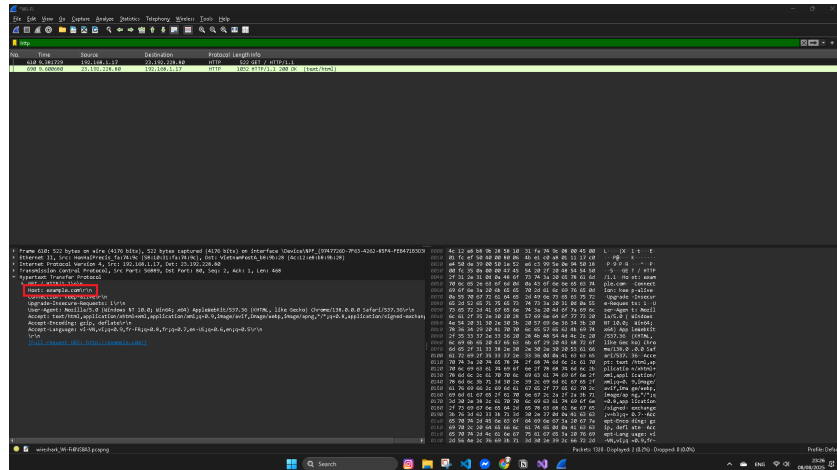
1	Phân tích lưu lượng HTTP	5
1.1	Xác định một yêu cầu HTTP GET. Thông tin nào được chứa trong trường "Host:" của header?	5
1.2	Xác định một phản hồi HTTP 200 OK. Trường "Content-Type:" của header có giá trị gì và nó cho biết điều gì?	5
1.3	Dựa trên lưu lượng HTTP, bạn có thể cho biết trang web có sử dụng kết nối bảo mật (HTTPS) không? Tại sao có hoặc tại sao không?	5
1.4	Kết nối duy trì (Persistent) so với kết nối không duy trì (Non-Persistent)	6
1.4.1	Kết quả quan sát	6
1.4.2	Ưu điểm của việc sử dụng persistent connection	6
1.5	Transfer-Encoding: Chunked	6
1.5.1	Quan sát	6
1.5.2	Lợi ích	7
2	Phân tích lưu lượng DNS	7
2.1	Tìm một gói tin DNS Query. "Loại truy vấn"(Query type) và "Tên truy vấn"(Query name) trong chi tiết gói tin là gì?	7
2.2	Tìm gói tin DNS Response tương ứng. Phần "Answer"hiển thị nội dung gì?	8
2.3	Giao thức tầng vận chuyển (TCP hoặc UDP) nào chủ yếu được DNS sử dụng, và tại sao?	8
2.4	Bạn có thấy bất kỳ truy vấn DNS nào cho website mà bạn đã truy cập ở Phần 1 (example.com) không? Giải thích tại sao có hoặc không.	9
3	Khám phá giao thức TCP và UDP	9
3.1	Sự khác biệt chính giữa TCP và UDP là gì?	9
3.2	Đối với lưu lượng TCP:	10
3.2.1	Tìm một quá trình bắt tay TCP (SYN, SYN-ACK, ACK). Mô tả mục đích của từng cờ này.	10
3.2.2	Xác định số cổng nguồn (source port) và cổng đích (destination port) của một kết nối TCP web thông thường. Các số cổng này thường liên quan đến dịch vụ nào?	12
3.2.3	Tìm các phân đoạn TCP (TCP segments) có cờ FIN hoặc RST được bật. Những cờ này cho biết điều gì?	12
3.2.4	Trong phần "Flags" của một gói tin TCP, các trường "Window size value" và "Calculated window size"biểu thị điều gì?	13
3.3	Đối với lưu lượng UDP (nếu có bắt được):	13
3.3.1	Tìm một gói tin UDP. UDP có cơ chế bắt tay tương tự như TCP không?	14
3.3.2	Thông tin nào có trong phần tiêu đề (header) của UDP so với TCP?	14
3.3.3	Dựa trên dữ liệu bắt được, lưu lượng UDP được sử dụng cho những loại ứng dụng hoặc dịch vụ nào?	15
4	Xử lý Sự cố	16
4.1	Quy trình chẩn đoán sự cố bằng Wireshark	16
4.2	Các Giao thức và Gói tin được Kiểm tra	16
4.3	Gói tin quan trọng nhất chỉ ra Sự cố	18
4.4	Nguyên nhân gốc rễ của sự cố	18

4.5	Đề xuất giải pháp và bước xử lý tiếp theo	19
4.5.1	Đối với Người dùng (Giải pháp ngắn hạn)	19
4.5.2	Đối với Quản trị viên Website (Giải pháp lâu dài)	19
5	Hoạt động nhóm	20
5.1	Đánh giá thành viên	20
5.2	Biên bản họp nhóm	20

§1 Phân tích lưu lượng HTTP

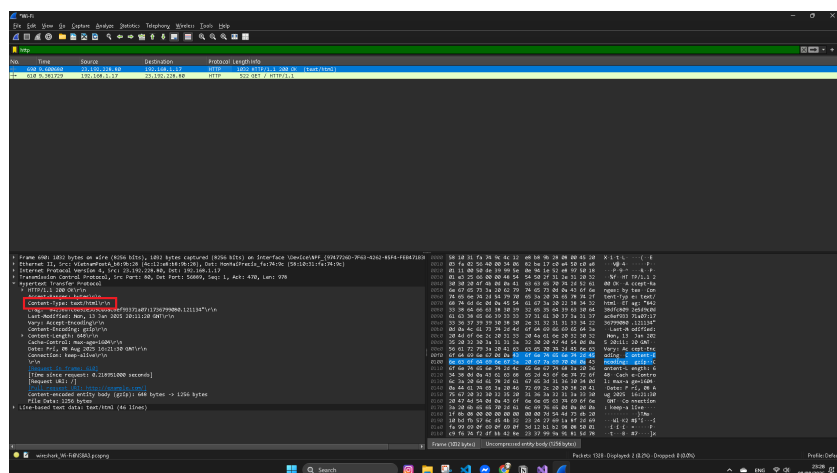
§1.1 Xác định một yêu cầu HTTP GET. Thông tin nào được chứa trong trường “Host:” của header?

Thông tin chứa trong Host: header là `example.com`. Đây là tên miền mà phía trình duyệt yêu cầu từ máy chủ. Header này cho biết địa chỉ mà client muốn truy cập, giúp cho máy chủ biết client đang muốn truy xuất nội dung của domain để phản hồi lại.



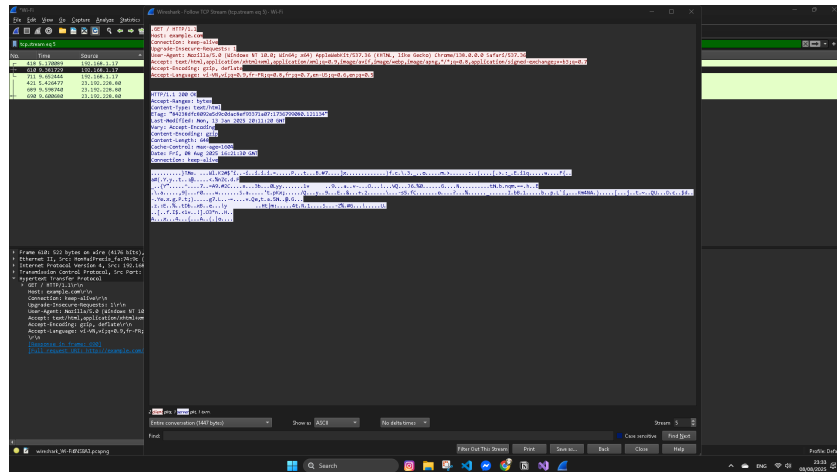
§1.2 Xác định một phản hồi HTTP 200 OK. Trường “Content-Type:” của header có giá trị gì và nó cho biết điều gì?

Thông tin của Content-Type: header là `text/html`. Header này cho biết loại tài liệu mà phía máy chủ phản hồi là một tài liệu HTML, từ đó trình duyệt biết cách diễn giải và hiển thị trang web.



§1.3 Dựa trên lưu lượng HTTP, bạn có thể cho biết trang web có sử dụng kết nối bảo mật (HTTPS) không? Tại sao có hoặc tại sao không?

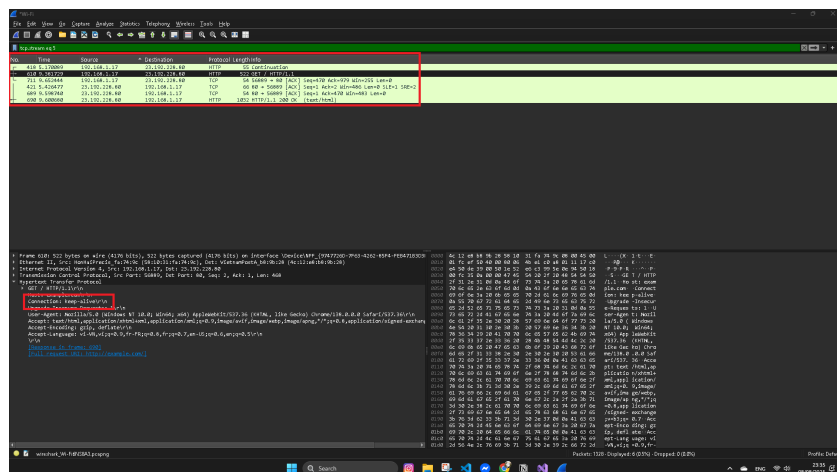
Website không sử dụng kết nối an toàn HTTPS. Lý do là vì dữ liệu được gửi đi với dạng văn bản thuần túy (plaintext), nghĩa là có thể đọc được chi tiết các phần Hypertext Transfer Protocol và cả nội dung file HTML trả về từ server.



§1.4 Kết nối duy trì (Persistent) so với kết nối không duy trì (Non-Persistent)

§1.4.1 Kết quả quan sát

Sau khi quan sát TCP streams thì trình duyệt sử dụng kết nối duy trì (persistent connection). Có HTTP request và response sử dụng cùng một TCP stream, và header Connection: keep-alive xuất hiện.



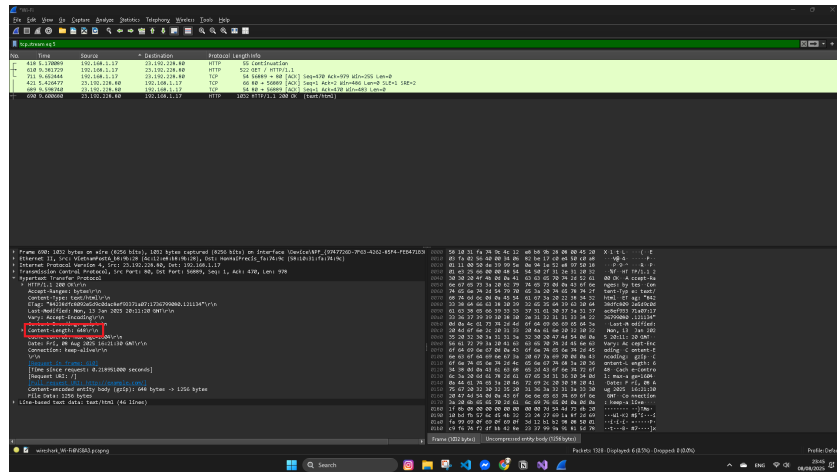
§1.4.2 Ưu điểm của việc sử dụng persistent connection

Giảm độ trễ và tiết kiệm tài nguyên vì nhiều request có thể dùng chung một kết nối TCP, tránh việc phải bắt tay nhiều lần.

§1.5 Transfer-Encoding: Chunked

§1.5.1 Quan sát

Trong phản hồi HTTP 200 OK, Transfer-Encoding header không xuất hiện mà thay vào đó là Content-Length. Điều này là do máy chủ đã biết trước tổng kích thước nội dung nên không cần đến Transfer-Encoding header. Nếu header này có xuất hiện thì giá trị của nó sẽ là chunked.

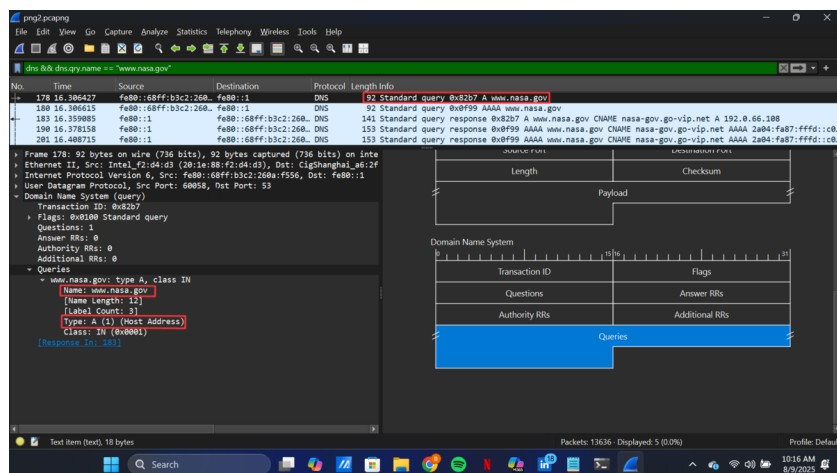


§1.5.2 Lợi ích

Chunked encoding giúp cho máy chủ gửi dữ liệu theo từng khối thay vì gửi tổng kích thước trong một lần. Điều này rất hữu ích khi không biết trước được tổng nội dung kích thước sẽ gửi, giúp hiển thị nhanh hơn và giảm thời gian chờ đợi của người dùng đối với những dữ liệu lớn.

§2 Phân tích lưu lượng DNS

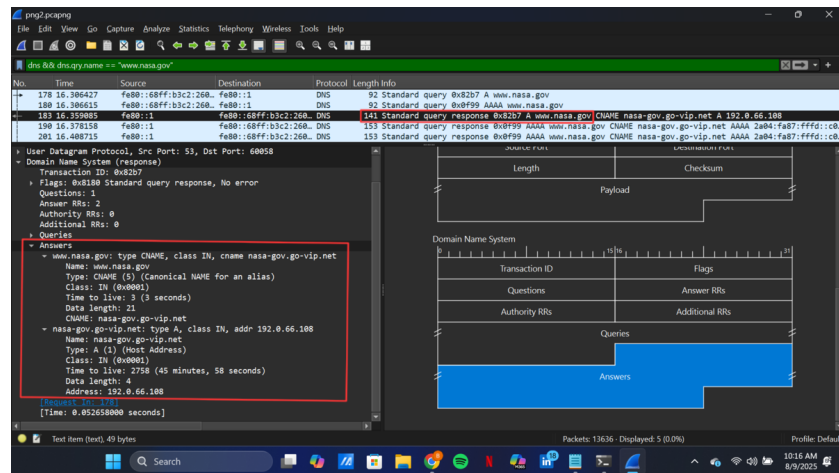
§2.1 Tìm một gói tin DNS Query. "Loại truy vấn"(Query type) và "Tên truy vấn"(Query name) trong chi tiết gói tin là gì?



→ Query name là tên miền mà bạn đang muốn hỏi DNS Server.

→ Query type là thông tin về loại IP của tên miền mà bạn muốn hỏi, loại A (1) là IPv4 (như trên), còn loại AAAA (28) là IPv6.

§2.2 Tìm gói tin DNS Response tương ứng. Phần "Answer" hiển thị nội dung gì?



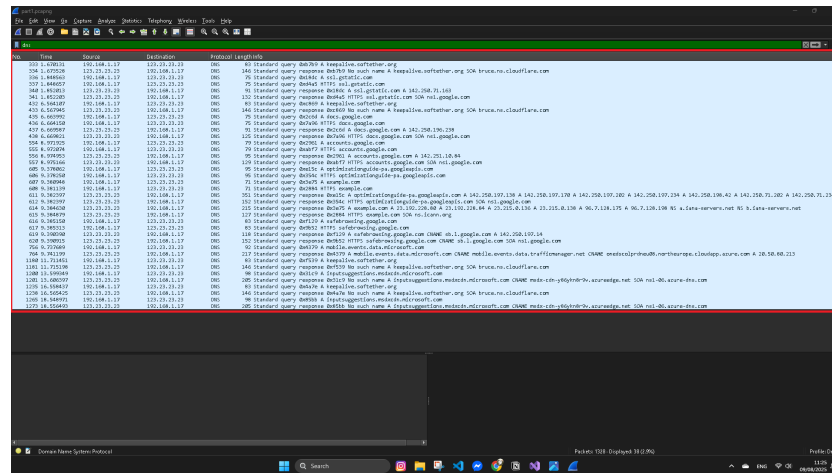
Phần Answer trong gói tin phản hồi lệnh query sẽ chứa:

- Các bản ghi DNS tương ứng với tên miền đã hỏi
- Loại bản ghi (CNAME (5), A (1),...)
- Chiều dài dữ liệu (Data Length)
- Thời gian cache tối đa trước khi hỏi lại (Time to live)
- Tên miền hoặc IP tương ứng

§2.3 Giao thức tầng vận chuyển (TCP hoặc UDP) nào chủ yếu được DNS sử dụng, và tại sao?

UDP (User Datagram Protocol) là giao thức tầng transport được sử dụng chính bởi DNS. Bởi, các tên miền dùng để thay thế cho địa chỉ để dễ ghi nhớ hơn và mỗi địa chỉ IP như thế sẽ được lưu ở domain name system server với tên miền tương ứng tạo thành một bảng ánh xạ hỗ trợ cho việc truy xuất, do đó sẽ đảm bảo lấy thông tin địa chỉ một cách chính xác và nhanh. Mặt khác, để hỗ trợ tốt cho trải nghiệm của người dùng khi sử dụng trình duyệt, hệ thống cần phải truy xuất và trả về kết quả thật nhanh. Từ những yếu tố trên, việc DNS sử dụng giao thức UDP ở tầng transport thật sự phù hợp.

§2.4 Bạn có thấy bất kỳ truy vấn DNS nào cho website mà bạn đã truy cập ở Phần 1 (example.com) không? Giải thích tại sao có hoặc không.



Không tìm thấy bất kỳ truy vấn DNS nào trong `example.com`. Lý do là vì tên miền này đã được phân giải trước đó và thông tin IP đã nằm sẵn trong IP cache. Khi truy cập lại, trình duyệt dùng IP đã lưu thay vì truy vấn DNS mới.

§3 Khám phá giao thức TCP và UDP

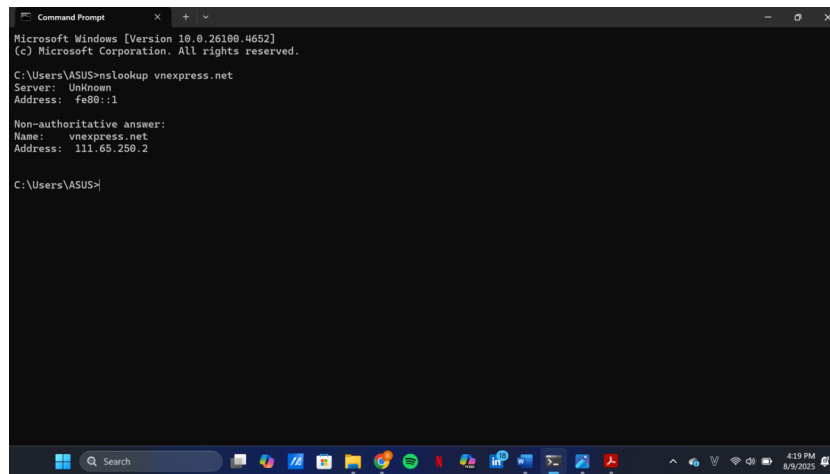
§3.1 Sự khác biệt chính giữa TCP và UDP là gì?

	TCP	UDP
Kết nối	Hướng kết nối – thực hiện kết nối bắt tay 3 bước trước khi truyền dữ liệu	Hướng phi kết nối – không kết nối bắt tay, có dữ liệu là gửi ngay
Tin cậy	Đảm bảo dữ liệu đến đúng thứ tự và đầy đủ	Bỏ qua việc mất gói tin và không đảm bảo thứ tự
Tốc độ	Chậm hơn UDP do phải kiểm tra và xác nhận dữ liệu	Nhanh hơn TCP do không cần nhận hay kiểm tra
Dịch vụ	Email, Web Browsing,...	Streaming Video, Audio, Game Online,... (Real-time services)

§3.2 Đối với lưu lượng TCP:

Truy cập vào vnexpress.net/ip: 111.65.250.2

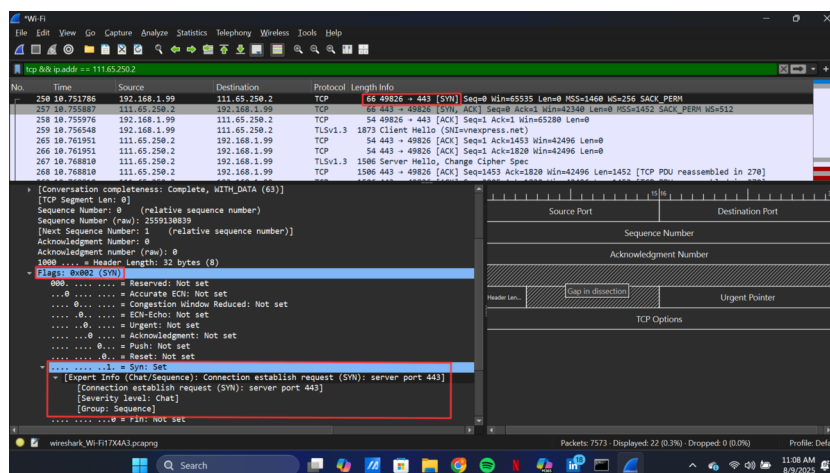
Filter: tcp && ip.addr == 111.65.250.2



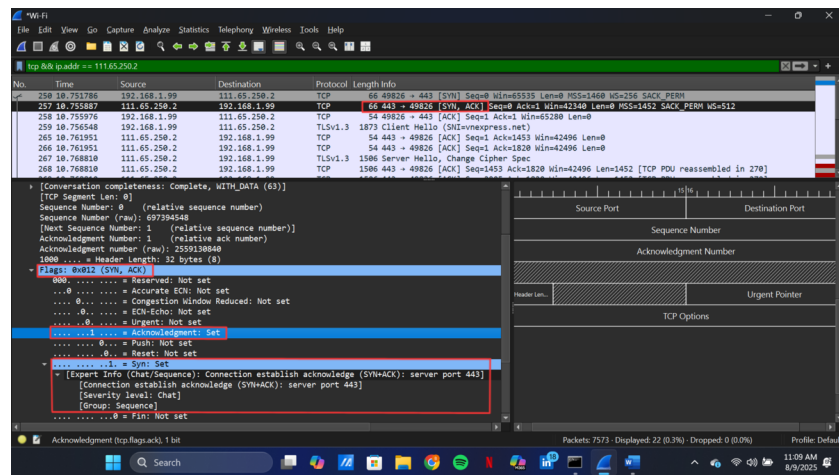
Lấy IP trang web bằng cách mở cmd và nhập lệnh nslookup + tên miền.

§3.2.1 Tìm một quá trình bắt tay TCP (SYN, SYN-ACK, ACK). Mô tả mục đích của từng cờ này.

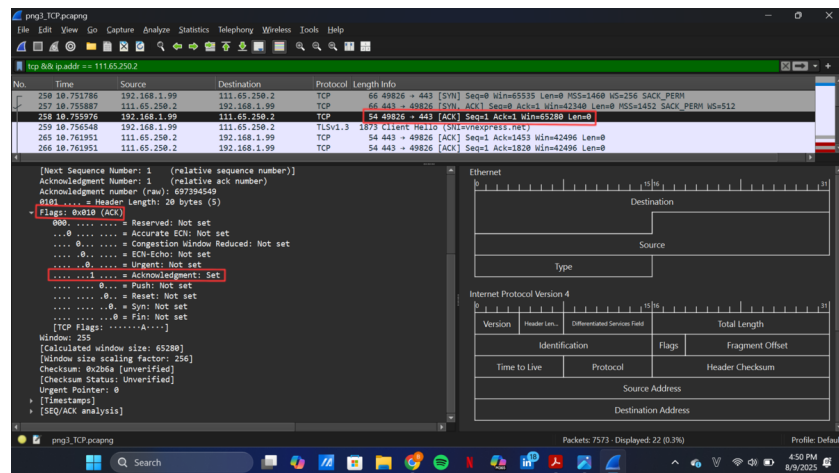
- Gói SYN là gói tin được gửi từ Client để yêu cầu mở một kết nối đến Server.



- Khi cờ SYN trong gói tin (Synchronize sequence numbers) có giá trị bằng 1 nghĩa là bên gửi muốn hình thành một kết nối với bên nhận và đề xuất một Sequence Number ban đầu của Client.
- Gói SYN là gói tin đầu tiên trong quá trình kết nối bắt tay 3 bước ở giao thức tầng Transport TCP.
- Gói SYN + ACK là gói tin xác nhận và đồng bộ kết nối giữa hai bên được gửi Server cho Client.

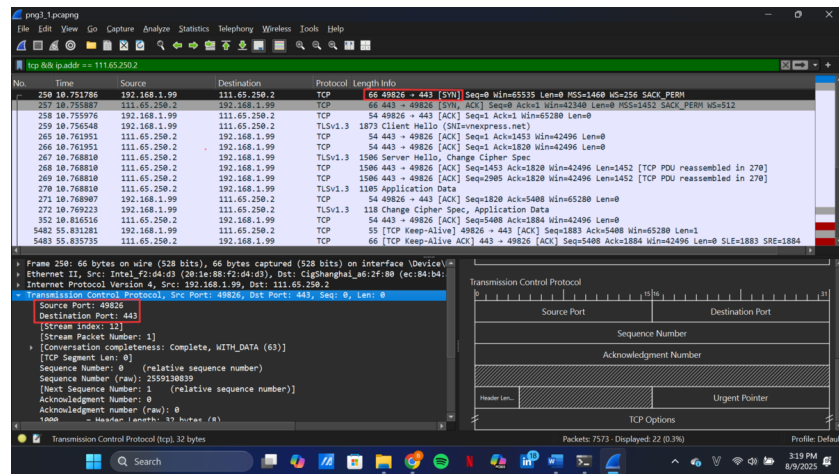


- Cờ SYN trong gói tin có giá trị bằng 1 nghĩa là bên gửi (Server) muốn hình thành một kết nối với bên nhận (Client) và đề xuất một Sequence Number ban đầu của Server.
- Cờ ACK (Acknowledgement) trong gói tin có giá trị bằng 1 nghĩa là bên nhận (Client) được bên gửi (Server) thông báo đã xác nhận thông tin gói SYN trước đó và ghi nhận Sequence Number từ Client trong gói đó.
- **Gói ACK** là gói tin xác nhận đã nhận được gói SYN + ACK của Server, được gửi từ Client.



- Khi cờ ACK trong gói tin có giá trị bằng 1 nghĩa là bên nhận (Server) được bên gửi (Client) thông báo đã xác nhận thông tin gói SYN + ACK được gửi trước đó và ghi nhận Sequence Number từ Server trong gói đó.
- Gói ACK là gói tin được gửi cuối cùng trong quá trình bắt tay 3 bước, đánh dấu quá trình kết nối hoàn tất và sẵn sàng gửi nhận dữ liệu.

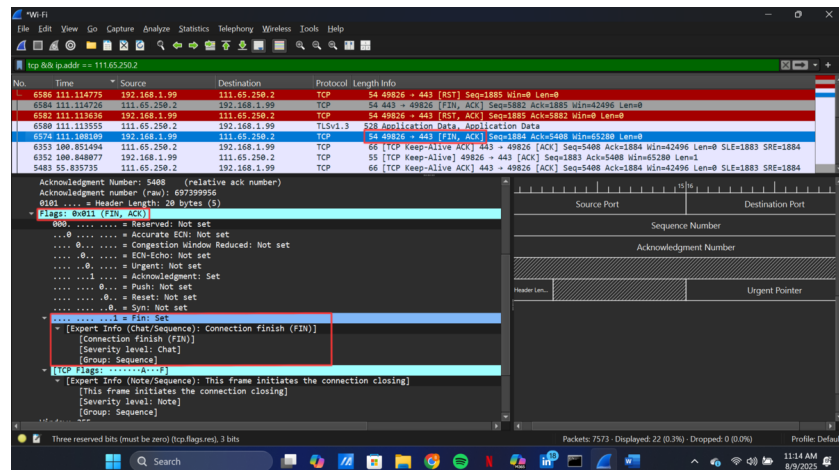
§3.2.2 Xác định số cổng nguồn (source port) và cổng đích (destination port) của một kết nối TCP web thông thường. Các số cổng này thường liên quan đến dịch vụ nào?



Cổng đích (Destination Port) 443: Cổng sử dụng cho dịch vụ HTTPS của Server.
 Cổng nguồn (Source Port) 49826: Cổng tạm được Client chọn (có thể thay đổi trong những lần kết nối khác nhau).
 → Hai cổng này dùng để gửi nhận những yêu cầu kết nối giữa Client và Server.

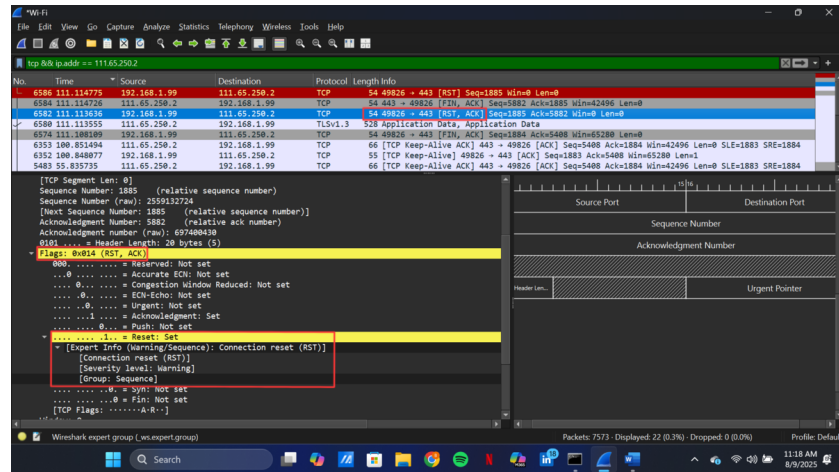
§3.2.3 Tìm các phân đoạn TCP (TCP segments) có cờ FIN hoặc RST được bật. Những cờ này cho biết điều gì?

Cờ **FIN** (Finish) khi có giá trị bằng 1 dùng để báo hiệu kết thúc gửi dữ liệu từ bên gửi sang bên nhận.



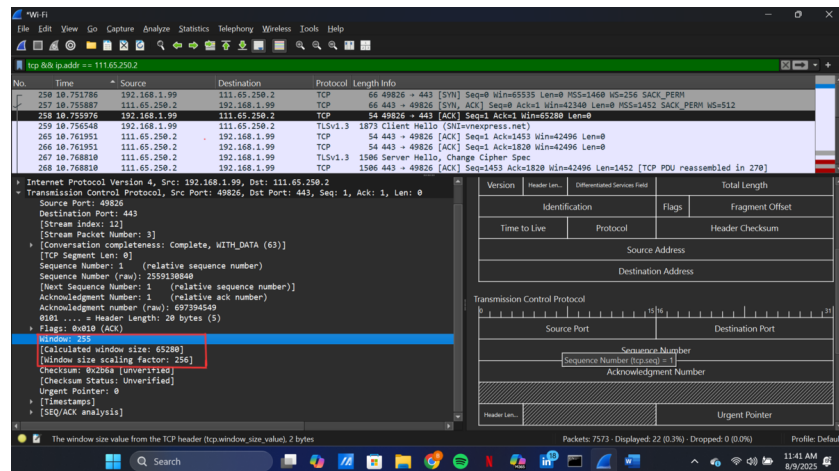
- Tuy nhiên bên gửi gói tin chứa cờ FIN có giá trị bằng 1 vẫn có thể nhận được thông tin gửi từ bên còn lại khi kết nối chưa đóng hoàn toàn.
- Dùng để đóng kết nối TCP một cách an toàn – bắt tay 4 bước, không mất dữ liệu.

Cờ **RST** (Reset) khi có giá trị bằng 1 sẽ báo hiệu cho việc kết nối giữa Client và Server bị đóng đột ngột.



- Gói tin chứa cờ RST có giá trị bằng 1 xuất hiện khi tab của website (thuộc Server) bị tắt đột ngột hoặc việc truy cập website gặp một số lỗi như timeout, bị xâm nhập (hack),...
- Kết nối giữa Client và Server bị đóng đột ngột mà không đợi gói tin gửi hết và điều này có thể xảy ra bất cứ thời điểm nào trong kết nối TCP.

§3.2.4 Trong phần "Flags" của một gói tin TCP, các trường "Window size value" và "Calculated window size" biểu thị điều gì?



- **Window size value:** số lượng segment / byte dữ liệu thô máy gửi muốn nhận.
- **Calculated window size:** Số lượng byte thực sự mà máy có thể nhận tại thời điểm đó, đã được mở rộng với scale factor để phù hợp với mạng tốc độ cao hoặc băng thông lớn.

Công thức:

$$\text{Calculated window size} = \text{window size value} \times 2^{\text{scale factor}}$$

Scale factor được lấy từ tùy chọn *window scale* trong quá trình kết nối bắt tay 3 bước.

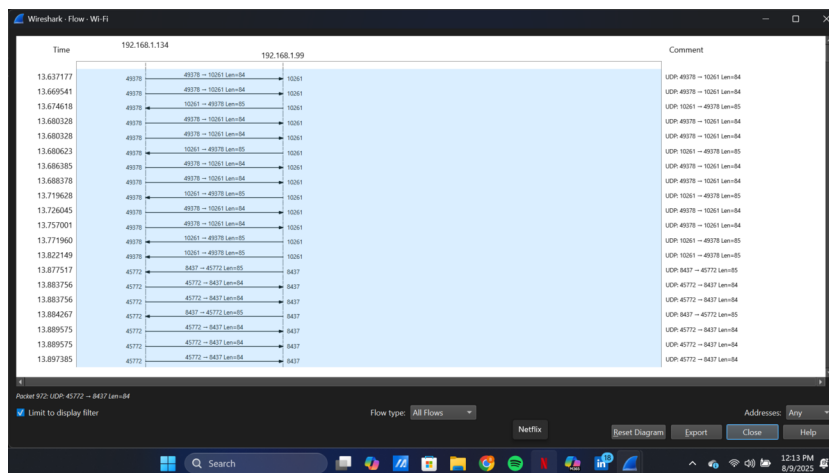
§3.3 Đối với lưu lượng UDP (nếu có bắt được):

Mở phần mềm Zoom và tham gia cuộc họp

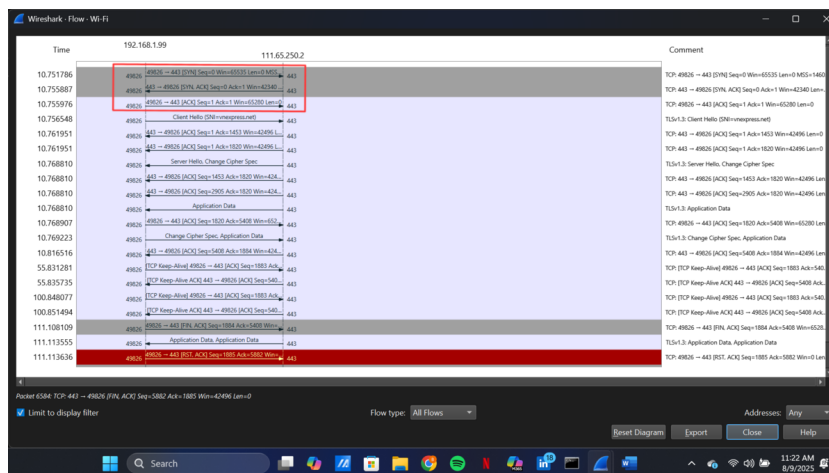
Filter: udp && ip.addr == 192.168.1.134

§3.3.1 Tìm một gói tin UDP. UDP có cơ chế bắt tay tương tự như TCP không?

Không có cơ chế kết nối bắt tay 3 bước giống TCP, cứ xuất hiện gói tin là gửi ngay.



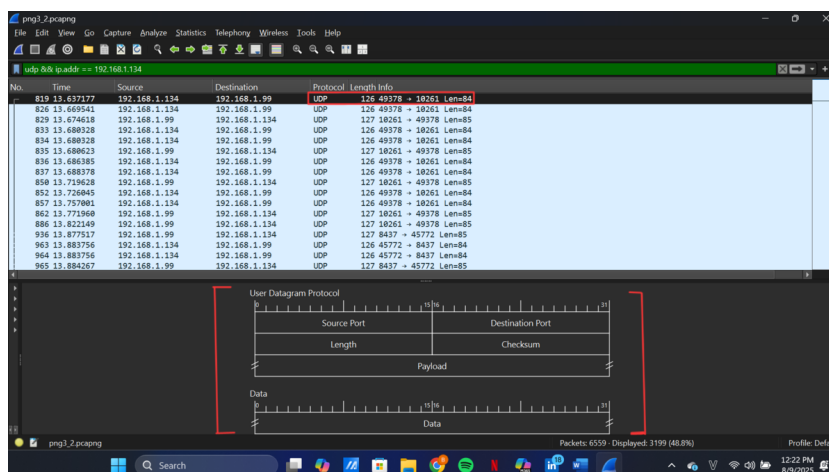
Diagram_UDP



Diagram_TCP

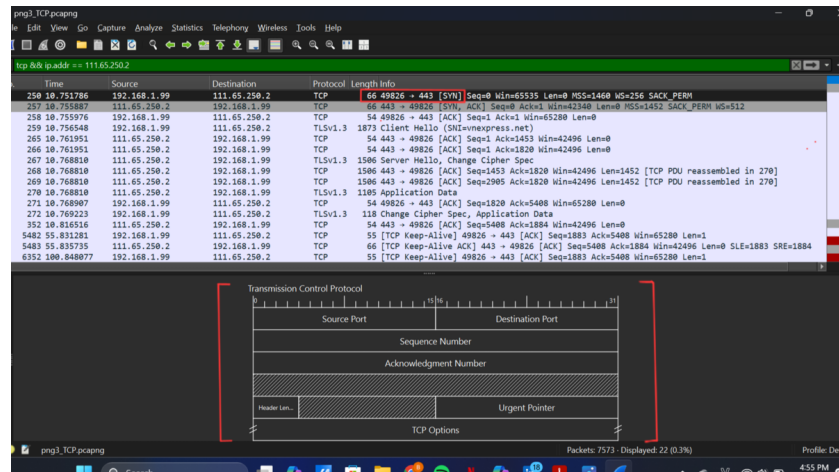
§3.3.2 Thông tin nào có trong phần tiêu đề (header) của UDP so với TCP?

Các trường có trong header của gói tin UDP:



- **Destination Port:** Cổng của ứng dụng nhận.
- **Source Port:** Cổng của ứng dụng gửi.
- **Length:** Chiều dài của header + dữ liệu.
- **Checksum:** Kiểm tra lỗi.

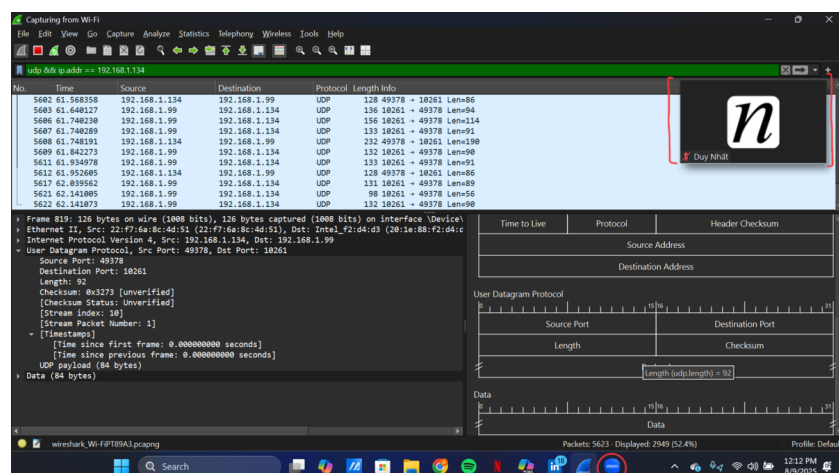
Ngoài ra, có một số trường quan trọng có trong header của gói tin TCP mà gói tin UDP không có:



- **Sequence Number:** đánh số thứ tự byte dữ liệu.
- **Acknowledgement Number:** Số thứ tự byte dữ liệu mong đợi tiếp theo.
- **Flags:** cờ tín hiệu (SYN, ACK, FIN, ...).
- **Window Size:** Kích thước dữ liệu muốn nhận, dùng để kiểm soát luồng.
- **Urgent Pointer:** Vị trí dữ liệu khẩn cấp.

§3.3.3 Dựa trên dữ liệu bắt được, lưu lượng UDP được sử dụng cho những loại ứng dụng hoặc dịch vụ nào?

Các dịch vụ hay ứng dụng sử dụng giao thức UDP có thể thấy trong capture sau:



- Là **VoIP** (Voice over IP) với các ứng dụng như Zoom, MS Team, Google Meet.
- Các dịch vụ thời gian thực khác như video streaming (Youtube Live, Twitch,...), audio streaming và chơi game trực tuyến.

Lý do các ứng dụng và dịch vụ thời gian thực sử dụng UDP:

- Độ trễ thấp, nâng cao trải nghiệm người dùng.
- Không tắc nghẽn do phải truyền lại gói tin bị mất.
- Header của gói tin UDP nhỏ nên truyền nhanh, tiết kiệm băng thông.

§4 Xử lý Sự cố

§4.1 Quy trình chẩn đoán sự cố bằng Wireshark

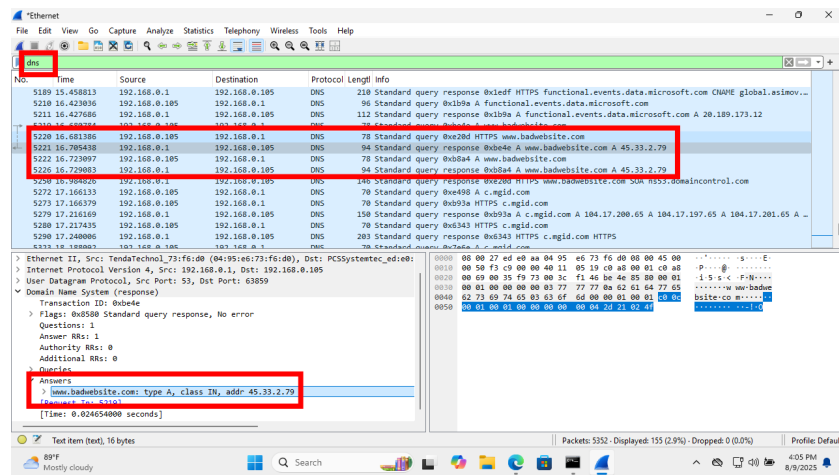
Để xác định nguyên nhân người dùng không thể truy cập `www.badwebsite.com`, một quy trình phân tích có hệ thống đã được thực hiện bằng công cụ Wireshark. Các bước được tiến hành theo thứ tự logic để kiểm tra từng lớp trong quá trình kết nối mạng:

1. **Phân tích Giao thức Phân giải Tên miền (DNS):** Bước đầu tiên là sử dụng bộ lọc `dns` để kiểm tra liệu client có thể phân giải thành công tên miền `www.badwebsite.com` thành một địa chỉ IP hay không.
2. **Phân tích Giao thức Điều khiển Truyền vận (TCP):** Sau khi xác định được địa chỉ IP của máy chủ, bộ lọc `tcp && ip.addr == [địa chỉ IP của badwebsite]` được áp dụng để kiểm tra quá trình bắt tay ba bước (SYN, SYN-ACK, ACK). Mục tiêu là xác nhận kết nối ở tầng giao vận có được thiết lập thành công hay không.
3. **Phân tích Giao thức Truyền tải Siêu văn bản (HTTP):** Cuối cùng, bộ lọc `http` được sử dụng để kiểm tra luồng dữ liệu ở tầng ứng dụng. Bước này nhằm xem xét các yêu cầu (request) từ client và các phản hồi (response) từ máy chủ để xác định nội dung trao đổi giữa hai bên.

§4.2 Các Giao thức và Gói tin được Kiểm tra

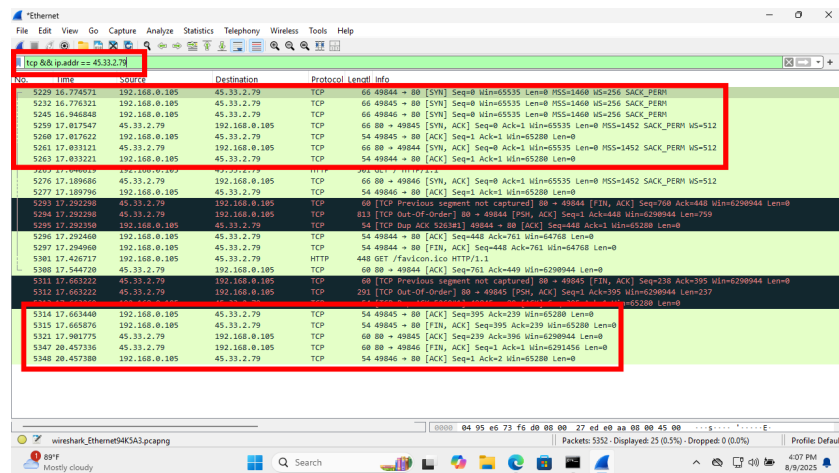
Trong quá trình chẩn đoán, các giao thức và gói tin sau đã được tập trung phân tích:

- **DNS:** Các gói tin DNS query và DNS response đã được kiểm tra. Kết quả cho thấy client đã gửi một truy vấn cho `www.badwebsite.com` và nhận được phản hồi thành công, phân giải tên miền thành địa chỉ IP `45.33.2.79`.



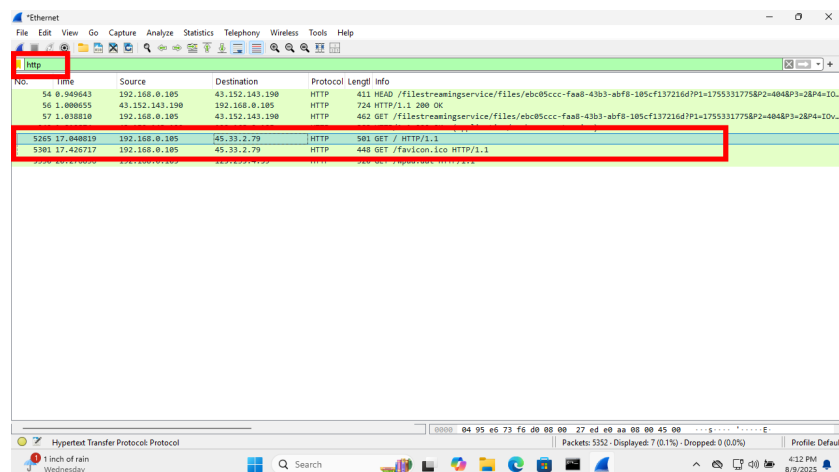
Các gói tin query và response

- **TCP:** Quá trình bắt tay ba bước giữa client và IP 45.33.2.79 đã diễn ra thành công. Các gói tin SYN, SYN-ACK, và ACK đều được ghi nhận, cho thấy kết nối mạng giữa hai điểm cuối đã được thiết lập mà không gặp trở ngại.



Quá trình bắt tay ba bước và đóng kết nối giữa client và server

- **HTTP:** gói tin HTTP đã được phân tích. client đã gửi một yêu cầu GET / HTTP/1.1 đến máy chủ. Tuy nhiên, không có tập tin phản hồi từ server về cho client.



Có gói tin request từ client nhưng không có response từ server

§4.3 Gói tin quan trọng nhất chỉ ra Sự cố

Khi phân tích ban đầu bằng bộ lọc `http`, một hiện tượng bất thường đã xảy ra: chỉ có gói tin yêu cầu `GET` từ client được hiển thị mà không có bất kỳ gói tin phản hồi nào từ máy chủ. Điều này gợi ý rằng vấn đề không phải là một lỗi HTTP thông thường.

Khi sử dụng tính năng **Follow TCP Stream** trên gói tin yêu cầu của client, công cụ này đã tái tạo lại toàn bộ cuộc hội thoại và tiết lộ gói tin phản hồi ẩn, vốn là bằng chứng quan trọng nhất. Gói tin phản hồi này chứa các thông tin then chốt:

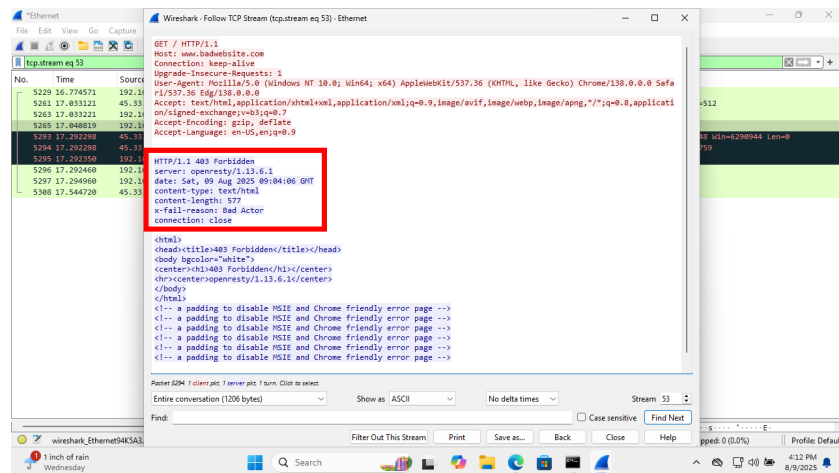
- **Mã trạng thái HTTP/1.1 403 Forbidden:** Đây không phải là lỗi kết nối hay lỗi không tìm thấy (404), mà là một thông báo từ chối truy cập có chủ đích từ phía máy chủ. Nó xác nhận rằng máy chủ đã nhận được yêu cầu nhưng từ chối thực hiện nó.
- **Header tùy chỉnh x-fail-reason: Bad Actor:** Đây là bằng chứng không thể chối cãi, là "khẩu súng còn bốc khói" (smoking gun). Header này do máy chủ tự định nghĩa và nó cung cấp lý do chính xác cho việc từ chối: hệ thống bảo mật của máy chủ đã xác định client là một "tác nhân xấu" (Bad Actor).

Do đó, chính gói tin phản hồi 403 Forbidden được phát hiện qua TCP Stream là chuỗi gói tin quan trọng nhất, vì nó chuyển hướng cuộc điều tra từ một lỗi mạng tiềm tàng sang một hành động bảo mật có chủ ý ở tầng ứng dụng.

§4.4 Nguyên nhân gốc rễ của sự cố

Dựa trên các bằng chứng đã thu thập và phân tích, **nguyên nhân gốc rễ của việc người dùng không thể truy cập `www.badwebsite.com` là do chính sách bảo mật của máy chủ web đã chủ động chặn và từ chối yêu cầu từ địa chỉ IP của client.** Người dùng bị xem là một "Bad Actor" và bị từ chối phục vụ. Các bằng chứng cụ thể từ tệp packet capture củng cố cho kết luận này:

1. **Kết nối mạng nền tảng thành công:** Quá trình phân giải DNS và bắt tay ba bước TCP đều diễn ra hoàn hảo. Điều này loại bỏ các nguyên nhân liên quan đến lỗi kết nối mạng, định tuyến hay tường lửa chặn cổng. (*mình chứng được đề cập tại mục 4.2*)
2. **Phản hồi bị ẩn khi lọc HTTP:** Việc gói tin phản hồi không hiển thị khi lọc bằng `http` nhưng lại tồn tại trong luồng TCP cho thấy đây là một vấn đề ở tầng ứng dụng, không phải lỗi ở các tầng dưới.
3. **Bằng chứng quyết định từ luồng TCP:** Luồng TCP đã tái tạo lại cho thấy rõ ràng phản hồi 403 Forbidden và lý do Bad Actor. Đây là bằng chứng trực tiếp cho thấy máy chủ đã nhận, xử lý và chủ động từ chối yêu cầu.



Minh chứng phản hồi lỗi 403

§4.5 Đề xuất giải pháp và bước xử lý tiếp theo

Nguyên nhân của sự cố nằm ở phía máy chủ, do đó các giải pháp cần tập trung vào việc thay đổi cách máy chủ nhìn nhận client hoặc thay đổi chính sách của máy chủ.

§4.5.1 Đối với Người dùng (Giải pháp ngắn hạn)

- **Thay đổi địa chỉ IP:** Cách nhanh nhất để vượt qua việc bị chặn IP là thay đổi nó. Người dùng có thể thử truy cập lại trang web bằng một mạng khác (ví dụ: sử dụng dữ liệu di động 4G/5G) hoặc sử dụng dịch vụ VPN.
- **Liên hệ quản trị viên website:** Nếu đây là một trang web hợp pháp, người dùng nên liên hệ với quản trị viên, thông báo về sự cố và cung cấp địa chỉ IP công khai của mình để được xem xét đưa ra khỏi danh sách chặn.

§4.5.2 Đối với Quản trị viên Website (Giải pháp lâu dài)

- **Kiểm tra nhật ký (Logs) của máy chủ và Tường lửa Ứng dụng Web (WAF):** Quản trị viên cần phân tích nhật ký để xác định lý do chính xác tại sao địa chỉ IP của người dùng bị đánh dấu là "Bad Actor". Có thể người dùng đã vô tình vi phạm một quy tắc bảo mật nào đó.
- **Rà soát lại chính sách bảo mật:** Cần xem xét lại các quy tắc trong WAF hoặc trong cấu hình máy chủ để đảm bảo chúng không quá nghiêm ngặt và gây ra các trường hợp chặn nhầm người dùng hợp lệ (false positive).
- **Thêm vào Danh sách cho phép (Whitelist):** Nếu sau khi kiểm tra, quản trị viên xác định đây là một trường hợp chặn nhầm, họ nên thêm địa chỉ IP của người dùng vào danh sách được phép truy cập (whitelist) để khôi phục dịch vụ.

§5 Hoạt động nhóm

§5.1 Đánh giá thành viên

MSSV	Thành viên	Công việc	Mức độ hoàn thành
24127095	Duy Nhất	Phần 2 + 3, báo cáo 2 + 3	100%
24127398	Nhật Huy	Phần 1, báo cáo phần 1	100%
24127437	Khánh Linh	Phần 4, báo cáo phần 4, tổng hợp báo cáo	100%

§5.2 Biên bản họp nhóm

Title: Thảo luận, phân công công việc

Date: 04/08/2025

Time: 21:00 – 21:45

Location: Google Meet

Attendees	Purposes
Trịnh Khánh Linh Nguyễn Nhật Huy Vũ Duy Nhất	Trao đổi, phân công công việc

Meeting Notes
- Tài liệu: Project: Network Packet Analysis with Wireshark (File) - Thảo luận về các yêu cầu của đề án - Phân công nhiệm vụ, giao deadline

Action Items	Take on	Due Date
Phần 1, báo cáo phần 1	Nhật Huy	8/8
Phần 2 + 3, báo cáo phần 2 + 3	Duy Nhất	8/8
Phần 4, báo cáo phần 4	Khánh Linh	8/8
Tổng hợp báo cáo	Khánh Linh	9/8